

固定 ±0.1%：临界胜率只剩 a 与超时 e

名义 N=1000。止盈 +0.1%（毛利 1.00），止损 -0.1%（毛亏 1.00）。赢边手续费 0.36，止损/超时各 0.72。ETH 价 2,343 时对应 tp_offset≈2.34。

无超时时 a > 72.88%

a*(e) = (1.72 - e) / 2.36。超时替代止损会把所需 a 往下推，但 a 不能超过 1-e。约 e≥47% 时即使剩下的全止盈也不够补超时损耗。

72.88%

保守临界 a*（e=0）

64.41%

含超时后 a*（e=20%）

+0.64

止盈净利 +1.00 - 0.36

+0.368

单笔期望 E[R]

参数演算

EV > 0

止盈概率 a（%）

80

超时退出 e（%）

20

交易次数 n

100

标的价格 P（换算 tp_offset）

2343

a

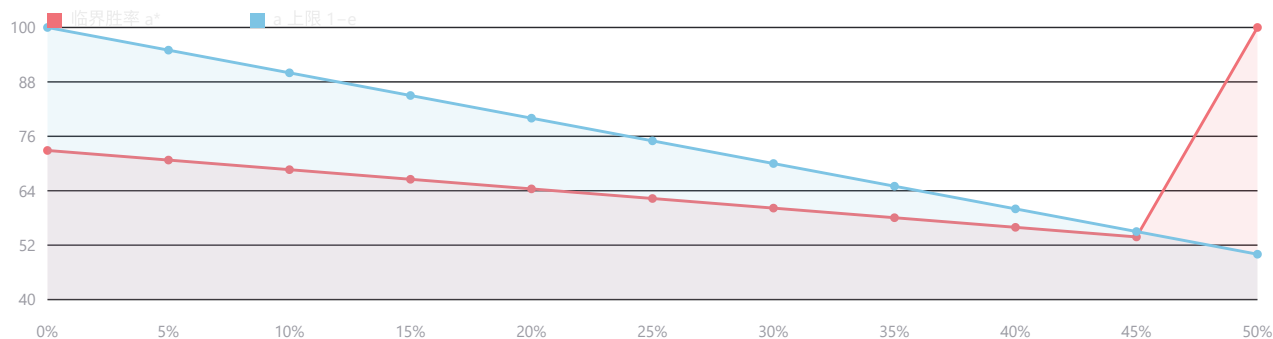
超时 e

当前 a = 80.0% > 64.41%，期望盈利

止盈净利 +0.64，止损净亏 -1.72，超时净亏 -0.72。当前拆分：止盈 80.0% / 止损 0.0% / 超时 20.0%。100 次总期望 +36.80；正态近似 P(利润>0)=100.0%。障碍条件胜率 100.0%（临界 80.51%）。

超时越多，所需 a 越低，但上限也更紧

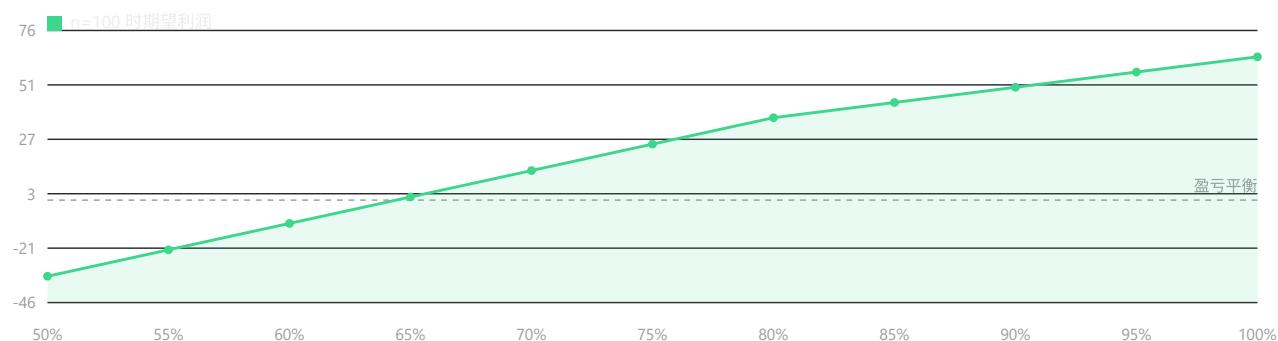
蓝线是 a 的物理上限 1-e。红线是盈亏平衡 a*。两线约在 e=47% 相交。



横轴：超时占比 e · 止盈/止损固定 $\pm 0.1\%$ · $N=1000$ · 赢 0.036% / 止损与超时 0.072%

固定超时时，期望随 a 上升

当前 $e=20\%$ 。纵轴为 100 次总期望。零轴交点 $a^*=64.41\%$ 。



模型

名义 $N=1000$ 。止盈 $+0.1\%$ （毛利 1.00），止损 -0.1% （毛亏 1.00）。赢边手续费 0.36，止损/超时各 0.72。

三种结局：止盈净利 $+0.64$ （概率 a ），止损净亏 -1.72 （概率 b ），超时净亏 -0.72 （概率 e ）， $a+b+e=1$ 。

$$E[R] = 0.64a - 1.72b - 0.72e = 2.36a + e - 1.72$$

令 $E[R] > 0$ ：

$$a^*(e) = (1.72 - e) / 2.36$$

$e=0 \rightarrow a > 72.88\%$ 。若 a 是「先碰到 TP/SL 的条件胜率」 $w=a/(1-e)$ ，则 $w^* = (1 + 0.72/(1-e)) / 2.36$ 。超时越多，碰到障碍的那些单越要更准。

超时 e 怎么改写 a^*

当前超时时各胜率的期望（ $e=20\%$ ， $n=100$ ）

超时 e	所需 a	a 上 限	条件胜率 w*	a*+5pp 时 单笔 EV	a	单笔期 望	100 次期 望	P(利润 >0)	结论
0%	a > 72.88%	100%	72.88%	+0.118	65.0%	+0.014	+1.40	56.2%	期望盈 利
10%	a > 68.64%	90%	76.27%	+0.118	70.0%	+0.132	+13.20	94.7%	期望盈 利
20%	a > 64.41%	80%	80.51%	+0.118	72.9%	+0.200	+20.04	99.6%	期望盈 利
30%	a > 60.17%	70%	85.96%	+0.118	75.0%	+0.250	+25.00	100.0%	期望盈 利
40%	a > 55.93%	60%	93.22%	+0.118	80.0%	+0.368	+36.80	100.0%	期望盈 利
50%	不可达	50%	103.39%	—	85.0%	+0.436	+43.60	100.0%	期望盈 利
					90.0%	+0.504	+50.40	100.0%	期望盈 利

源：三态期望 · N=1000 · TP/SL=±0.1% · 赢 0.036% / 止损与超时 0.072% · P(利润>0) 为正态近似 · 与 Progressiv canvas tp-sl-expectancy-model 互通

怎么取才算稳

无超时：a 至少 73%，稳一点用 78% 以上（约 +5pp）。有 20% 超时时临界降到 64.4%，但条件胜率反而要到约 80.5%——超时单每笔白亏 0.72，要靠打中的那些单补贴。